KIEU STUDIO · GITHUB RADAR · TẬP 35 · CHEAT SHEET

prometheus

Hệ thống giám sát: thu số đo, truy vấn PromQL, cảnh báo.

github.com/prometheus/prometheus

+322	67.528	Apache-2.0
sao hôm nay · Trending không liệt kê tuần hay tháng	tổng sao · GitHub API	giấy phép · tạo 2012-11-24

Prometheus (Apache-2.0, dự án của CNCF) là hệ thống giám sát hệ thống và dịch vụ: thu số đo từ các đích theo chu kỳ, lưu thành chuỗi thời gian nhiều chiều, truy vấn bằng PromQL, vẽ biểu đồ và kích hoạt cảnh báo. Mỗi máy chủ đơn tự chủ; có federation.

Cách hoạt động trong sáu bước

1. **Tìm đích cần giám sát** — khám phá hoặc cấu hình tĩnh
2. **Kéo số đo theo chu kỳ** — mô hình pull qua HTTP
3. **Lưu chuỗi thời gian** — mỗi máy chủ tự chủ
4. **Truy vấn bằng PromQL** — theo nhiều chiều
5. **Vẽ biểu đồ** — giao diện web, dashboard
6. **Cảnh báo** — khi điều kiện xảy ra

Bắt đầu nhanh

```
# Chạy thử bằng Docker
docker run --name prometheus -d -p 127.0.0.1:9090:9090 prom/prometheus

# Chạy với tệp cấu hình
prometheus --config.file=prometheus.yml

# Tự build
git clone https://github.com/prometheus/prometheus.git
cd prometheus
make build

# Mở giao diện web
http://localhost:9090

# Yêu cầu: Docker, hoặc bản nhị phân đã biên dịch; build từ nguồn cần Go, NodeJS và npm
```

Bảng lệnh / tính năng chính

`prometheus --config.file=...`	chạy máy chủ với tệp cấu hình
`promtool`	bản nhị phân đi kèm, build cùng prometheus
`make build`	build gồm cả giao diện web
`make test`	chạy kiểm thử
`make format`	định dạng mã nguồn

Đà tăng trưởng



Hai mốc có thật: đầu cửa sổ và hôm nay, trục bắt đầu từ 0. Mức tăng do GitHub Trending báo cáo, không tự dựng lại lịch sử sao.

Vì sao có repo này

- Hệ thống chạy thật cần biết khỏe hay yếu: tải bao nhiêu, lỗi bao nhiêu, chậm ở đâu.
- Thu số đo theo chu kỳ, truy vấn nhiều chiều bằng PromQL và cảnh báo khi điều kiện xảy ra.

Dùng vào việc gì

- Giám sát tải, lỗi và độ trễ của dịch vụ
- Truy vấn số đo theo nhiều chiều bằng PromQL
- Đặt cảnh báo cho điều kiện bạn lo
- Tìm đích tự động bằng khám phá dịch vụ

Cần cân nhắc trước khi dùng

- Mô hình kéo: máy chủ phải truy cập được tới các đích cần giám sát.
- Đẩy số đo (tác vụ ngắn) cần gateway trung gian.
- Không dựa vào kho lưu trữ phân tán: mở rộng quy mô bằng federation.
- Ví dụ Docker của README gắn cổng 9090 vào 127.0.0.1: giữ như vậy khi thử.

Nguồn: README của repo, https://github.com/prometheus/prometheus, https://prometheus.io. Tổng sao: GitHub API; mức tăng: GitHub Trending (số đo Trending báo cáo), chụp 08/11/2026; sao đo sự chú ý, không đo chất lượng, hãy kiểm tra lại trước khi dùng. Tóm tắt bằng lời của Kieu Studio; lệnh sao nguyên văn từ README; không dùng logo hay ảnh chụp của bên thứ ba.
Công khai: nội dung soạn với sự hỗ trợ của AI, giọng đọc và nhân vật trong video là AI. Không phải lời khuyên đầu tư, không phải sản phẩm được Kieu Studio bảo chứng. **kieu.app**